南京信息工程大学试卷

2023－2024 学年 第 2 学期 大学物理 II(1) 期中考试试卷答案

一、选择题（本大题满分 30 分，每小题 2 分）

（注：请将答案填入下表中）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	B	D	C	B	B	C	B	B	C
题号	11	12	13	14	15					
答案	C	D	B	D	A					

二、计算题（本题 14 分）

解 挖去后的圆盘如图(b）所示。

（1） **解** 1 由分析知

整个圆盘对〇〇 轴转动惯量为 $J_1=\frac{1}{2}mR^2$， (2分)

挖去的小圆盘对〇〇轴转动惯量 $J_2=\frac{1}{2}\left[\frac{m}{\pi R^2}\pi\left(\frac{R}{2}\right)^2\right]\left(\frac{R}{2}\right)^2=\frac{1}{32}mR^2$, (4分)

由分析知，剩余部分对〇〇 轴的转动惯量为

$J_0=J_1-J_2=\frac{15}{32}mR^2$ (3分)

（2）由平行轴定理，剩余部分对〇′〇′轴的转动惯量为

$J_{0'}=\frac{15}{32}mR^2+\left[m-\frac{m}{\pi R^2}\cdot\pi\left(\frac{R}{2}\right)^2\right]R^2=\frac{39}{32}mR^2$ (5分)

三、计算题（本题 14 分）

解 根据角动量守恒定理

$J_2\omega=(J_1+J_2)\omega'$ (3分)

式中 $J_2=m_2(l/2)^2$ 为子弹绕轴的转动惯量，$J_2=0.0004\text{kg}\bullet\text{m}^2$ (2分)

$J_2\omega$为子弹在陷入杆前的角动量，$\omega=2v/l$ 为子弹在此刻绕轴的角速度

$J_1=m_1l^2/12=1.33\times10^{-2}\text{kg}\bullet\text{m}^2$ 为杆绕轴的转动惯量。 (2分)

$J_1+J_2=1.37\times10^{-2}\text{kg}\bullet\text{m}^2$ (2分)

可得杆的角速度为

$$\omega' = \frac{J_2\omega}{J_1 + J_2} = \frac{6m_2 v}{(m_1 + 3m_2)} = 29.1\,\mathrm{s}^{-1} \qquad (5\text{分})$$

四、计算题(本大题满分 14 分)

质量为$2kg$的质点，按方程$x = 0.2\sin[5t - (\pi/6)](SI)$沿着 x 轴振动.求：

（1）t=0 时，作用于质点的力的大小；

（2）作用于质点的力的最大值和此时质点的位置.

分析根据振动的动力学特征和已知的简谐振动方程求解，位移最大时受力最大。

解：（1）跟据$f = ma = -m\omega^2 x$，$x = 0.2\sin[5t - (\pi/6)]$ （5 分）

将$t = 0$代入上式中，得：$f = 5.0N$ （3 分）

（2）由$f = -m\omega^2 x$可知，当$x = -A = -0.2m$时，质点受力最大，为$f = 10.0N$ （6 分）

五、计算题(本大题满分 14 分)

解：取定滑轮的转轴为 *z* 轴，*z* 轴的方向垂直与纸面并指向读者。根据牛顿第二定律和转动定理可以列出下面的方程组

$$Fr - T'r = J\alpha \qquad (2\text{ 分})$$

$$T - mg = ma \qquad (2\text{ 分})$$

$$a = \alpha r \qquad (2\text{ 分})$$

其中$J = \frac{1}{2}mr^2$，$T = T'$ (2 分)

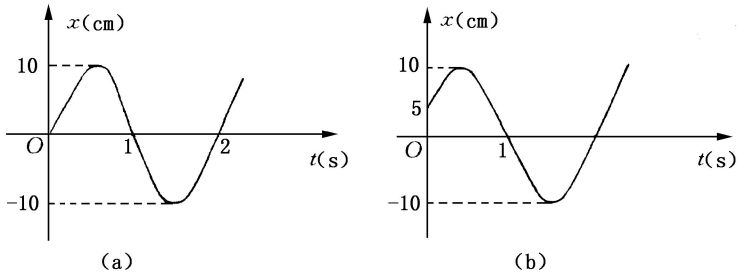
于是可以解得

$$a = \frac{2(F - mg)}{M + 2m} \qquad (3\text{ 分})$$

$$T = mg + ma = \frac{m(Mg + 2F)}{M + 2m} \qquad (3\text{ 分})$$

六、计算题（本题 14 分）

图为两个谐振动的$x - t$曲线，试分别写出其谐振动方程.



解：由题图(a)，$\because t = 0$时，$x_0 = 0, v_0 > 0, \therefore \phi_0 = \frac{3}{2}\pi$，又，$A = 10\mathrm{cm}, T = 2\mathrm{s}$

即 $\omega=\dfrac{2\pi}{T}=\pi \quad \mathrm{rad\cdot s^{-1}}$ （3分）

故 $x_a=0.1\cos(\pi t+\dfrac{3}{2}\pi)\mathrm{m}$ （3分）

由题图(b)∵ $t=0$ 时， $x_0=\dfrac{A}{2},v_0>0,\therefore \phi_0=\dfrac{5\pi}{3}$ （3分）

$t=1$ 时， $x_1=0,v_1<0,\therefore \phi_1=2\pi+\dfrac{\pi}{2}$

又 $\phi_1=\omega\times 1+\dfrac{5}{3}\pi=\dfrac{5}{2}\pi$

$\therefore \omega=\dfrac{5}{6}\pi$ （3分）

故 $x_b=0.1\cos(\dfrac{5}{6}\pi t+\dfrac{5\pi}{3})m$ （2 分）